



HASHMAP

Öğrenci Adı: Gökhan Dumlupınar

Öğrenci Numarası: 23011503

Dersin Eğitmeni: M. Elif Karşlgil

Video Linki: <https://youtu.be/OPnMAjLLMzo>

1. Problemin Çözümü

Problem bize hashmap'in chain olarak kullanabileceğimiz ve sonuçlarını oldukça net görebileceğimiz bir boyutta verilmiş.

Aşama 1 - Linear Probing (k deneme): Yeni bir eleman eklenirken, öncelikle $h(t) = t \bmod m$ hash fonksiyonu ile hesaplanan indeksten başlanarak k adet deneme yapılır. Boş hücre bulunursa eleman yerleştirilir.

Aşama 2 - Separate Chaining: Eğer k deneme sonunda boş hücre bulunamazsa, eleman orijinal hash indeksindeki bağlı listeye (chain) eklenir.

Hash Tablo Boyutu: Hash tablosu boyutu, kullanıcı sayısının 10'a bölümüne en yakın asal sayı ile bulundu.

2. Karşılaşılan Sorunlar

Öncelikle en yakın asal sayıyı nasıl bulabilirim diye düşündüm. İnternette kolayca kareköküne kadar kontrol etmesinin yeterli olduğunu gördüm. Böylece karekök almak yerine denediğim sayının karesini alarak ($i * i \leq n$) bu işlemi hallettim.

Çok fazla dinamik bellek kontrolü vardı, burada sürekli hata yaptım. Her malloc için free yazmayı unuttunca bellek sızıntısı oluşuyordu.

İşlemleri başta kafada oturtmak zordu ama vakit bol olunca işlemi adım adım kontrol edebildim.

Son dk'da ekendi örenkelerimiz oluşturmamız gerektiği notunu gördüm onuda bastır bir kod ile oluşturdum.

3. Algoritma analizi

Hashmap:

Input: table: HashCell Array: Hash tablosu

m: Int: Hash tablo boyutu

userId: Int: Eklenecek kullanıcı ID'si

k: Int: Maksimum Linear Probing deneme sayısı

insertHybrid(table, m, userId, k):

originalIndex = userId mod m

currentIndex = originalIndex

probeCount = 0

For i 0 to k-1

// k kez döner

```

    probeCount = probeCount + 1
    if table[currentIndex]. userId == EMPTY THEN
        table[currentIndex].userId = userId
        return probeCount
    ENDIF
    currentIndex = (currentIndex + 1) mod m
ENDFOR

CALL addToChain with table[originalIndex], userId // L (chain uzunluğu)
return k // 1

ENDFUNCTION

```

$$\sum_{i=0}^{k-1} 1 = k = O(k) * n(\text{eleman}) = O(n * k)$$

Ekran Görüntüleri

Input2.txt(kendi oluşturduğumuz örnek)

```

D:\3.1\Algo\homework1\*.exe x + v
k de-feri giriniz: 7

=====
HASH TABLOSU ANALIZI SONUCLARI
=====
Toplam kullanıcı sayısı: 1200000
Hash tablo boyutu (m): 120011
=====

--- Girilen k = 7 için Sonuc ---

k = 7 için
ortalama 6.51
Max : 7

-- Tüm k Degerleri İçin Sonuclar --

k = 1 için
ortalama 1.00
Max : 1

k = 5 için
ortalama 4.68
Max : 5

k = 10 için
ortalama 9.24
Max : 10

k = 25 için

```

```
D:\3.1\Algo\homework1\k.exe  x + v
ortalama 4.68
Max : 5

k = 10  inin
ortalama 9.24
Max : 10

k = 25  inin
ortalama 22.87
Max : 25

k = 100  inin
ortalama 90.72
Max : 100

k = 500  inin
ortalama 451.55
Max : 500

k = 1000  inin
ortalama 902.20
Max : 1000

=====
Program basariyla tamamlandi.
=====

-----
Process exited after 14.82 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

```
D:\3.1\Algo\homework1\23011 x + v
k de-feri giriniz: 9999

=====
HASH TABLOSU ANALIZI SONUCLARI
=====
Toplam kullanici sayisi: 1200000
Hash tablo boyutu (m): 120011
=====

--- Girilen k = 9999 icin Sonuc ---

k = 9999  icin
ortalama 9005.58
Max : 9999
```